ESCUELA TÉCNICA N° 32 D.E. 14 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN"

CURSO: 6° AÑO 2° DIVISIÓN - COMPUTACIÓN

PROYECTO "SAFE"

Sistema Automatizado de Filtración de Empleados

Informe Técnico de Ingeniería de Software Completo e Integrado

Equipo de Desarrollo (Alumnos):
Ian Gabriel Paladea Ruiz Cabezas <ianpaladea120@gmail.com> (DBA)
Santiago González Vigo <sgonzalezvigoet32@gmail.com> (Backend Developer)
Leonel Pedraza <leonel.pedraza.et32@gmail.com> (QA Tester)
Morena Gonzalez <morena.ferreyraet32@gmail.com> (Frontend Developer)
Máximo Martín Cabral Toledo <cabraltoledomaximomartinet.32@gmail.com> (UI/UX Designer)

Docente Revisor: Prof. Damián Olaso

Asignatura: Prácticas Profesionalizantes / Programación sobre Redes
Fecha de Emisión: Actualización Consolidada - Octubre de 2026
Versión del Documento: v2.0.0-PROD

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

En el dinámico escenario de la transformación digital contemporánea, las organizaciones empresariales e institucionales enfrentan el desafío ineludible de reestructurar y optimizar sistemáticamente sus procesos operativos internos. El objetivo fundamental de esta evolución radica en maximizar los niveles de eficiencia pragmática, mitigar costos hundidos y potenciar la competitividad en mercados globales altamente competitivos. Dentro de la taxonomía de procesos corporativos críticos, la adquisición y selección de talento humano resalta como el pilar con mayor impacto directo sobre el rendimiento integral, el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad estratégica a largo plazo de cualquier organización [cite: 1].

Históricamente, y de manera persistente en numerosas pequeñas y medianas empresas (PyMEs) e instituciones locales, el reclutamiento se ha ejecutado mediante paradigmas analógicos o semiautomatizados obsoletos. La recepción de currículums de forma descentralizada a través de casillas de correo electrónico dispares, la transcripción manual de registros filiatorios hacia planillas de cálculo aisladas y el filtrado curricular basado en criterios subjetivos conllevan vicios operativos graves. Entre estos se destacan el consumo excesivo de horas-hombre en tareas mecánicas de bajo valor agregado, la sobrecarga cognitiva del personal del área de Recursos Humanos, la pérdida irremediable de datos sensibles y un margen de error humano alarmante durante las etapas iniciales de cribado [cite: 1, 2].

A esta problemática intrínseca se le suma el fenómeno de la masificación de postulaciones. La proliferación de plataformas de empleo digitales genera un volumen abrumador de candidatos para cada vacante publicada. Analizar, verificar y clasificar centenares de archivos de manera detallada y objetiva se transforma en una tarea físicamente inviable para un equipo humano convencional. Como consecuencia directa de este cuello de botella, perfiles altamente idóneos son descartados por fatiga operativa o falta de tiempo de análisis, mientras que candidatos que no satisfacen los requisitos mínimos logran avanzar hacia instancias de entrevista, encareciendo y dilatando el ciclo de contratación [cite: 1].

Bajo este diagnóstico crítico, el proyecto **SAFE (Sistema Automatizado de Filtración de Empleados)** se conceptualiza no solo como una aplicación de software aislada, sino como una plataforma digital integral, diseñada específicamente para automatizar de extremo a extremo las primeras fases de la selección de personal. Su arquitectura se enfoca en recolectar de manera estructurada los perfiles de los candidatos, procesar semánticamente sus documentos curriculares mediante la integración de Inteligencia Artificial (IA) y ejecutar un entorno controlado de evaluaciones virtuales cronometradas [cite: 1, 2]. Todo esto confluye en la generación matemática de un ranking automatizado de idoneidad, transformando los procesos tradicionales en un flujo ágil, científico y auditable [cite: 1, 2].

1.1 Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web robusta y segura que automatice de extremo a extremo el proceso de filtrado, evaluación cuali-cuantitativa y clasificación de postulantes a puestos laborales, reduciendo drásticamente los tiempos operativos del área de Recursos Humanos y erradicando la subjetividad cognitiva en la toma de decisiones iniciales [cite: 1].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

1.2 Objetivos Específicos

- Analizar en profundidad el flujo actual de contratación corporativa para modelar un workflow digital óptimo libre de cuellos de botella [cite: 1].
- Normalizar e implementar una base de datos relacional robusta bajo la tercera forma normal (3FN) que centralice de manera segura la información de puestos y candidatos [cite: 2].
- Desarrollar un motor backend transaccional en Spring Boot capaz de computar de manera matemática el ranking por puesto sin dependencia de procesamiento externo [cite: 2].
- Integrar la herramienta de automatización n8n para orquestar de manera asíncrona el análisis semántico de PDFs y la corrección de respuestas abiertas por medio de modelos de lenguaje avanzados [cite: 2].
- Construir una interfaz frontend ágil, de alta fidelidad y reactiva utilizando React y TypeScript para optimizar la experiencia de usuario (UX) tanto de postulantes como de reclutadores [cite: 2].
- Ejecutar un protocolo riguroso de pruebas funcionales y de integración para convalidar la tolerancia a fallos ante errores en los servicios externos de IA [cite: 2].

1.3 Alcance y Límites del Sistema

El perímetro funcional de SAFE abarca de manera estricta el ciclo inicial de reclutamiento: desde la inscripción del postulante, la postulación formal a una vacante configurable, la carga del CV en formato PDF, el análisis asistido por IA, la asignación y resolución de exámenes cronometrados, hasta la tabulación del ranking final y la agenda manual de entrevistas por parte de RRHH [cite: 2]. Quedan expresamente **FUERA DEL ALCANCE** los subprocesos de contratación formal legal, alta en sistemas gubernamentales, liquidación de haberes y sueldos, control de asistencia biométrica y la gestión de legajos laborales posteriores a la incorporación definitiva del empleado a la organización [cite: 2].

2. ESTADO DEL ARTE Y ANÁLISIS COMPARATIVO

El mercado global de software orientado a la gestión del capital humano cuenta con sistemas consolidados denominados Applicant Tracking Systems (ATS) y soluciones empresariales integradas como SAP SuccessFactors, Workday Recruiting y LinkedIn Talent Solutions. Estas aplicaciones destacan por centralizar grandes volúmenes de postulaciones, indexar candidatos en función de palabras clave rígidas (keywords matching) y proveer interfaces centralizadas para equipos corporativos masivos [cite: 1].

Sin embargo, el análisis técnico de estas soluciones revela brechas críticas que justifican el desarrollo de SAFE. En primer lugar, los costos de licenciamiento de plataformas como SAP o Workday son restrictivos para el ecosistema de PyMEs locales o instituciones de presupuestos limitados [cite: 1]. En segundo lugar, los motores de filtrado tradicionales de estos ATS descartan perfiles valiosos basándose puramente en la ausencia de cadenas de texto exactas, careciendo de capacidad de comprensión semántica contextual. Por último, la integración de entornos de examen dinámicos y la personalización de fórmulas automáticas de ordenamiento suelen requerir costosos módulos adicionales o desarrollos a medida por parte de consultoras externas [cite: 1].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

SAFE se posiciona como una alternativa disruptiva de código abierto y bajo costo operativo. Mediante el uso estratégico de n8n para tareas intensivas de análisis de datos y la centralización del core analítico en Spring Boot, el sistema ofrece una herramienta económicamente viable, altamente configurable y dotada de análisis semántico avanzado mediante IA para evaluar con precisión científica las fortalezas y debilidades reales de un currículum, sin limitarse a la simple coincidencia de palabras [cite: 1, 2].

3. DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Las deficiencias de los esquemas convencionales de contratación se traducen en problemas específicos mensurables que atentan contra la productividad institucional [cite: 1]:

- **Inversión Crítica de Tiempo:** El personal de Recursos Humanos destina hasta el 60% de su jornada laboral diaria a la lectura visual, clasificación manual y descarte primario de postulaciones físicas o en formato de texto plano [cite: 1].
- **Subjetividad y Fatiga Cognitiva:** La evaluación humana directa de cientos de perfiles de manera consecutiva introduce sesgos interpretativos inevitables y fatiga mental, reduciendo la equidad y homogeneidad de los criterios de selección [cite: 1].
- **Vulnerabilidad y Fuga de Datos:** La circulación de currículums a través de carpetas locales compartidas, aplicaciones de mensajería o impresiones en papel viola de forma flagrante los principios básicos de privacidad, exponiendo información sensible de los ciudadanos [cite: 1, 2].
- **Desconexión de Herramientas:** La fragmentación operativa entre los portales de empleo externos, los sistemas de mensajería manual y las planillas de cálculo locales impide mantener una trazabilidad histórica del postulante, imposibilitando la auditoría de los procesos y la reutilización de exámenes para futuras búsquedas institucionales [cite: 1, 2].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

3.1 Matriz de Requerimientos del Sistema (Filtrada y Actualizada)

A continuación, se detalla la matriz depurada de Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) del sistema SAFE, clasificados de acuerdo a su estado de desarrollo verificado en el repositorio técnico del proyecto [cite: 2]:

N°	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Estado Real
RF1	El sistema debe permitir que los postulantes se registren e inicien sesión de forma online.	Alta	Implementado
RF2	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante credenciales protegidas.	Alta	Implementado
RF3	El sistema debe capturar datos filiatorios específicos y permitir la carga del CV exclusivamente en formato P	Alta	Implementado
RF4	El sistema debe permitir a RRHH la creación y administración dinámica de puestos laborales configurables.	Alta	Implementado
RF5	El backend debe transferir de forma segura el texto extraído del PDF hacia n8n para su análisis semántico	Alta	Implementado
RF6	El sistema debe registrar la decisión manual de RRHH mediante los estados CUMPLE_CV o NO_CUMPLE	Alta	Implementado
RF7	El sistema debe permitir a RRHH estructurar plantillas de evaluación con criterios y puntajes máximos conf	Alta	Implementado
RF8	El software debe ejecutar un temporizador en el frontend y enviar automáticamente el examen al expirar el	Alta	Implementado
RF9	El backend debe calcular de forma nativa la fórmula matemática del ranking ponderado por puesto laboral.	Alta	Implementado
RF10	El sistema debe proveer un módulo interno para agendar y gestionar el estado de entrevistas tradicionales.	Media	Implementado
RF11	El sistema debe consolidar un expediente de historial único e integrado por cada postulante.	Media	Implementado
RF12	El sistema debe delegar en n8n la corrección semántica automática de respuestas de desarrollo abierto.	Alta	En Pruebas
RF13	El sistema debe disparar flujos de notificaciones por email automatizadas a través de webhooks de n8n.	Media	En Pruebas
RF14	El sistema debe exportar reportes estadísticos consolidados en formato nativo PDF y hojas de cálculo Exce	Media	Planificado
RNF1	La interfaz debe ser totalmente adaptativa (responsive) para computadoras y dispositivos móviles.	Alta	Implementado
RNF2	Las credenciales y secretos de integración deben gestionarse mediante variables de entorno en el servidor	Alta	Implementado
RNF3	Los fallos de red en servicios de IA externos deben capturarse sin corromper los estados de las evaluacione	Alta	Implementado
RNF4	Los archivos PDF subidos temporalmente deben almacenarse de forma aislada y segura en producción	Alta	Implementado

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

4. ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y ECOSISTEMA TECNOLÓGICO

La arquitectura del sistema SAFE ha sido diseñada bajo un paradigma desacoplado y robusto, garantizando una separación limpia entre la experiencia de usuario, la persistencia transaccional y la orquestación automatizada basada en Inteligencia Artificial. Esto asegura la máxima mantenibilidad del código y una alta escalabilidad del ecosistema digital [cite: 2].

4.1 Stack Tecnológico del Núcleo (Core)

• **Frontend (Capa de Presentación):** Construido sobre la biblioteca **React** en combinación con **TypeScript** para forzar un tipado estático estricto. La compilación y optimización de assets se delega en **Vite**, logrando tiempos de carga ultrarrápidos, mientras que la navegación segura y el ruteo interno se administran mediante **TanStack Router**. El diseño visual se caracteriza por un enfoque marcadamente minimalista, profesional y limpio, orientado a mitigar la fatiga cognitiva del usuario, aprovechando espacios en blanco para dar aire a la navegación y tipografías sans-serif para maximizar la legibilidad en pantallas de diversa resolución [cite: 2].

• **Backend (Capa de Lógica de Negocio):** Implementado en **Java 17** utilizando el framework industrial **Spring Boot**. Este componente centraliza de forma estricta las reglas de negocio, la validación de formularios, la seguridad transaccional, el control de acceso y el procesamiento analítico del sistema, eliminando dependencias externas para funciones matemáticas complejas [cite: 2].

• **Persistencia de Datos (Capa de Acceso a Datos):** Se utiliza una base de datos relacional **MySQL**, gestionada en el backend mediante **Spring Data JPA** y el motor de mapeo objeto-relacional Hibernate. El diseño de la base de datos se rige por un Modelo Entidad-Relación estructurado y normalizado rigurosamente hasta la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la integridad referencial y eliminando redundancias anómalas en el almacenamiento permanente [cite: 2].

4.2 Capa de Automatización e Inteligencia Artificial

El núcleo del software se conecta con la capa de automatización por medio del motor de flujos de trabajo **n8n**. Esta herramienta opera de manera asíncrona y descentralizada, asumiendo exclusivamente tareas intensivas en cómputo o integraciones con APIs de terceros [cite: 2]:

- **Análisis Semántico de CVs:** n8n recibe el texto plano extraído de los archivos PDF por parte del backend y realiza llamadas estructuradas hacia los modelos de lenguaje (LLM) del proveedor de IA seleccionado para evaluar el perfil del postulante contra los requisitos específicos del puesto [cite: 2].
- **Corrección Semántica:** Las respuestas a preguntas de desarrollo abierto se envían a n8n, donde la IA evalúa el nivel de coincidencia conceptual frente a la respuesta esperada configurada por el reclutador [cite: 2].
- **Protocolo de Comunicación:** La transferencia se realiza mediante llamadas HTTP directas desde el backend hacia webhooks de producción expuestos de n8n, y el retorno de datos se ejecuta mediante **callbacks autenticados** de n8n hacia endpoints específicos del backend protegidos por tokens de seguridad [cite: 2].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

4.3 Flujo Crítico de Datos e Interacción de Componentes

El comportamiento interactivo del ecosistema sigue un canal de flujo estrictamente definido de 4 pasos continuos [cite: 2]:

1. El navegador web del cliente interactúa de forma exclusiva con la interfaz adaptativa en React, enviando peticiones seguras por protocolo HTTPS hacia el backend [cite: 2].
2. El API de Spring Boot intercepta las solicitudes, procesa las validaciones de acceso y persiste los registros primarios en la base de datos relacional MySQL [cite: 2].
3. Cuando se ejecutan procesos que requieren análisis semántico, el backend dispara peticiones asíncronas hacia el webhook de n8n, transfiriendo la carga útil (payload) sin exponer credenciales [cite: 2].
4. n8n interactúa con el proveedor de IA externa, extrae el dictamen analítico y lo reinyecta en el backend mediante un callback seguro. Durante las pruebas locales, la exposición del backend hacia internet se realiza por medio de túneles seguros de Cloudflare (Cloudflare Tunnel), garantizando un subdominio público estable sin necesidad de abrir puertos críticos en la red escolar [cite: 2].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS OPERATIVOS

El núcleo funcional de SAFE se estructura en cinco componentes técnicos integrados de forma nativa en la arquitectura de la aplicación [cite: 2]:

5.1 Módulo de Autenticación, Roles y Seguridad

El sistema implementa un estricto Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) gestionado de forma transaccional por el backend. Se eliminan las políticas genéricas no comprobables y se documentan exclusivamente los mecanismos verificados [cite: 2]:

- **Rol POSTULANTE:** Posee permisos estrictamente restringidos y de carácter de solo lectura sobre su propio expediente. Su interacción se limita a completar su perfil, postularse a vacantes, subir su CV, resolver las evaluaciones asignadas y consultar el estado en tiempo real de sus solicitudes individuales [cite: 2].
- **Rol RECURSOS_HUMANOS:** Posee credenciales de control total administrativo sobre la plataforma. Está facultado para crear puestos laborales, modificar estados de postulación, estructurar bancos de preguntas, agendar entrevistas, examinar rankings automatizados y consultar el historial unificado de cualquier candidato [cite: 2].
- **Seguridad de Datos:** El acceso exige la validación obligatoria de identidad mediante un formulario de login con usuario y contraseña protegidos. Las sesiones se validan continuamente en el servidor mediante tokens JWT (JSON Web Tokens), garantizando que las contraseñas se almacenen bajo algoritmos de hashing seguro y que las comunicaciones viajen protegidas, blindando la privacidad de la información personal de los postulantes [cite: 2].

5.2 Módulo del Postulante y Portal Público

Diseñado bajo estándares adaptativos para asegurar una experiencia fluida desde computadoras de escritorio o dispositivos móviles. Permite el registro público de cuentas capturando los campos estrictamente implementados en la persistencia (Nombre, Apellido, DNI único, Email, Teléfono y Domicilio) [cite: 2]. El sistema utiliza el DNI como un dato único de negocio a nivel de base de datos para prevenir duplicaciones anómalas de cuentas [cite: 2]. Desde su panel privado, el candidato cuenta con una herramienta para adjuntar su currículum vitae, el cual debe ser cargado obligatoriamente en **formato PDF**, rechazando de forma nativa cualquier formato de imagen o texto no estructurado para asegurar la viabilidad de la extracción semántica posterior [cite: 2]. Durante la ejecución en entornos locales de desarrollo, los archivos físicos subidos se almacenan temporalmente en el directorio de servidor uploads, previendo la migración hacia almacenamiento persistente para el despliegue en entornos de producción [cite: 2].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

5.3 Módulo de Inteligencia Artificial y Cribado de CV

Constituye el componente automatizado inicial para mitigar los tiempos de reclutamiento. Una vez que el candidato confirma su postulación, el backend extrae el texto del documento PDF y lo transfiere de forma segura hacia el flujo de n8n [cite: 2]. La Inteligencia Artificial analiza sintácticamente el texto y lo contrasta de manera dinámica contra el nombre, tipo y requisitos particulares configurados específicamente para ese puesto laboral, erradicando los criterios e índices rígidos de filtrado universal [cite: 2]. La IA actúa estrictamente como un asistente analítico avanzado y devuelve un registro estructurado con una calificación de afinidad (scoreIa) parametrizada estrictamente entre 0 y 100 puntos, acompañada de observaciones detalladas, fortalezas y debilidades detectadas en el perfil [cite: 2]. Este resultado se presenta de forma clara en el panel de control de Recursos Humanos, habilitando al reclutador a emitir la decisión manual definitiva del filtrado curricular, seleccionando entre las opciones transaccionales de **CUMPLE_CV** o **NO_CUMPLE_CV** para habilitar o denegar el avance del candidato hacia las fases subsiguientes del proceso [cite: 2].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

5.4 Módulo de Evaluaciones, Exámenes Virtuales y Temporizador

Entorno operativo digital parametrizado para la examinación cuantitativa y cualitativa de los perfiles elegibles. El personal de Recursos Humanos cuenta con la facultad de confeccionar plantillas de evaluación personalizadas por puesto, definiendo el puntaje máximo, el puntaje mínimo de aprobación, el peso específico de cada ítem y la duración total del bloque [cite: 2]. El sistema soporta preguntas de desarrollo abierto y tipos de preguntas validadas en el backend. Al iniciarse la prueba en el perfil del postulante, el sistema calcula de forma estricta el tiempo disponible cruzando el horario de inicio del servidor con la duración máxima de la plantilla [cite: 2]. El frontend ejecuta un temporizador activo en pantalla y, al agotarse el plazo establecido, el software bloquea de forma inmediata la captura de datos y realiza el envío automatizado de las respuestas completadas hasta ese instante hacia la base de datos, garantizando la equidad cronométrica del test [cite: 2].

5.5 Módulo de Backoffice, Agenda de Entrevistas e Historial Consolidado

Panel de control centralizado de acceso exclusivo para el personal de Recursos Humanos. Este componente unifica herramientas operativas avanzadas para la gestión avanzada de talento [cite: 2]:

- **Agenda de Entrevistas:** Permite a los reclutadores programar, consultar, actualizar y cancelar citas con los candidatos preseleccionados. El sistema administra de forma nativa los metadatos de la cita (fecha, horario, modalidad, enlace del servicio de videoconferencia externa, observaciones y estado), operando como un gestor de agenda robusto integrado al core de la aplicación [cite: 2].
- **Historial Consolidado:** Provee una vista de expediente único donde el reclutador puede auditar de forma centralizada la totalidad de las interacciones del candidato con la institución: datos filiatorios, postulaciones activas e históricas, puntajes e informes de CV emitidos por la IA, respuestas detalladas de los exámenes resueltos y las bitácoras de entrevistas asociadas, garantizando una trazabilidad funcional completa del proceso de selección [cite: 2].

6. PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE EXÁMENES Y LÓGICA DEL RANKING

La exactitud matemática y la estabilidad operativa durante el procesamiento de calificaciones constituyen pilares no negociables en la arquitectura de SAFE, separando los juicios semánticos complejos de los cálculos matemáticos puros [cite: 2].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

6.1 Corrección Semántica Asistida por IA y Tolerancia a Fallos

Las respuestas a preguntas de desarrollo abierto redactadas por los postulantes son derivadas mediante n8n hacia los modelos de lenguaje integrados. La IA ejecuta una evaluación de similitud semántica y conceptual, contrastando la respuesta del usuario contra la respuesta ideal preconfigurada por el diseñador del examen en el banco de preguntas [cite: 2]. Para blindar el sistema contra anomalías operativas, se establece una regla estricta de tolerancia a fallos: una pregunta dejada explícitamente en blanco por el candidato obtiene una calificación automática de cero puntos [cite: 2]. Sin embargo, ante un fallo de red, indisponibilidad del servicio de n8n o error técnico del proveedor de IA, el sistema **NUNCA** asignará una nota de cero por defecto. En su lugar, la transacción se interrumpe, se registra el fallo de integración y el sistema mantiene la evaluación en estado pendiente, permitiendo un reintento manual o automático de la corrección una vez restablecido el canal de comunicación, protegiendo los derechos del postulante [cite: 2]. Tras concluir la corrección de forma exitosa, el webhook de n8n envía un callback autenticado que actualiza el estado de la evaluación a FINALIZADA, guardando el puntaje obtenido en una escala que va desde 0 hasta el puntaje máximo configurado para esa prueba [cite: 2].

6.2 Fórmula Matemática del Ranking por Puesto en Spring Boot

Con el objetivo de optimizar el rendimiento de la infraestructura y eliminar dependencias de automatizaciones externas para cálculos algorítmicos, **el cómputo del ranking final se ejecuta exclusivamente en el backend de Spring Boot** mediante operaciones matemáticas nativas de base de datos [cite: 2]. El cálculo se activa de manera independiente para cada puesto laboral configurado en el sistema e incluye única y exclusivamente aquellas postulaciones que han sido marcadas formalmente con el estado CUMPLE_CV por parte de RRHH y que cuentan con la totalidad de sus evaluaciones requeridas corregidas y finalizadas [cite: 2].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

La fórmula polinómica indexada en el código del servidor para establecer el puntaje de idoneidad es la siguiente [cite: 2]:

```
PUNTAJE_FINAL = (scoreIa x 0.40) + (Promedio_Normalizado_Evaluaciones x 0.60)
```

Los pesos específicos de la fórmula (40% asignado a la afinidad del perfil analizado por IA y 60% correspondiente al rendimiento cuantitativo en los exámenes virtuales) se estructuran mediante parámetros configurables en los archivos de propiedades del backend, facilitando su calibración futura sin necesidad de recompilar el código fuente del software [cite: 2]. Las postulaciones se ordenan en las consultas de forma estrictamente descendente según su PUNTAJE_FINAL [cite: 2]. Para asegurar una visualización estable y predecible en las tablas del backoffice de Recursos Humanos, ante empates matemáticos exactos en el puntaje acumulado, el sistema aplica como criterio secundario y estable de desempate el ordenamiento por medio del identificador único del postulante [cite: 2]. El sistema prohíbe el uso de capas de Inteligencia Artificial adicionales para alterar de manera subjetiva el orden del escalafón determinado por la fórmula matemática pura [cite: 2].

7. HITOS DEL PROYECTO, CRONOGRAMA Y ENTREGABLES FINALES

El ciclo de vida del proyecto SAFE se rige bajo los lineamientos académicos e institucionales correspondientes a las asignaturas técnico-profesionales de la institución, estructurando el avance mediante sprints verificables y objetivos medibles a lo largo del año lectivo 2026 [cite: 1, 2].

7.1 Cronograma de Desarrollo y Producto Mínimo Viable (MVP)

Conforme a la planificación estratégica del equipo, el desarrollo avanzó de forma incremental. El hito correspondiente al **Producto Mínimo Viable (MVP) quedó consolidado y cerrado con éxito durante el mes de septiembre de 2026** [cite: 2]. Este entregable intermedio validó de forma empírica la estabilidad de la infraestructura base: el registro de usuarios, el inicio de sesión securizado mediante tokens, los formularios adaptativos en React conectados de extremo a extremo con el backend, la persistencia transaccional de puestos en MySQL y la carga inicial de documentos en el servidor [cite: 2]. Las pruebas de integración realizadas sobre este bloque (convalidando la creación y asignación cronometrada de cuestionarios) permitieron corregir anomalías en la captura de datos y estabilizar el esquema relacional antes de iniciar las fases de automatización compleja [cite: 2].

7.2 Cronograma de Cierre y Entregables Finales (Noviembre - Diciembre 2026)

De cara a la conclusión formal del ciclo lectivo y la aprobación de la currícula de *Prácticas Profesionalizantes*, el equipo tiene pautado un cronograma estricto de entregables técnicos e instancias de evaluación grupal ante el cuerpo docente durante los meses de noviembre y diciembre de 2026 [cite: 2]:

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

- **Cierre del Repositorio y Product Backlog (Noviembre 2026):** Consolidación definitiva de la base de código en GitHub, asegurando que la totalidad de las tareas e historias de usuario registradas en la plataforma **Jira** pasen formalmente al estado 'Done'. Esto incluye la documentación técnica interna del código y la eliminación de ramas de desarrollo intermedias [cite: 2].
- **Contratos de API y Swagger (Noviembre 2026):** Publicación y entrega de la documentación técnica interactiva de los endpoints del backend por medio de especificaciones OpenAPI / Swagger, garantizando la transparencia de los esquemas de petición, respuestas y códigos de error para auditorías técnicas [cite: 2].
- **Manuales Técnicos de Usuario y Despliegue (Noviembre 2026):** Redacción y entrega de los manuales de administración orientados al personal de RRHH y las guías de DevOps para el despliegue del sistema en servidores de producción, detallando la configuración de variables de entorno para resguardar los secretos y claves de la IA [cite: 2].
- **Defensa Oral y Demostración en Vivo (Diciembre 2026):** Instancia final presencial en los laboratorios de la institución, donde el equipo completo ejecutará una simulación en tiempo real del funcionamiento del software (registro, análisis de CV por n8n, resolución de examen con temporizador, generación automática de ranking en Spring Boot y agenda de entrevistas) ante un comité evaluador integrado por los docentes de la especialidad, defendiendo las decisiones de arquitectura adoptadas [cite: 2].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

8. PRESUPUESTO DETALLADO DEL DESARROLLO

El análisis de costos económicos para el diseño, codificación, aseguramiento de calidad y documentación del sistema SAFE ha sido proyectado tomando como base las horas-hombre de esfuerzo técnico requeridas por cada fase del ciclo de vida del software, adaptadas a tarifas estándar de referencia para perfiles de nivel inicial en el mercado de desarrollo local [cite: 1]:

Fase del Proyecto	Rol Asignado	Horas Estimadas	Tarifa Hora	Subtotal
Análisis de Requerimientos	Analista Funcional	20 hs	USD 8,00	USD 160,00
Diseño de Interfaces (Figma)	Diseñador UI/UX	30 hs	USD 8,00	USD 240,00
Modelado y Configuración SQL	DBA (Administrador de BD)	20 hs	USD 8,00	USD 160,00
Desarrollo del Core Backend	Backend Developer	70 hs	USD 10,00	USD 700,00
Desarrollo de Vistas y Ruteo	Frontend Developer	95 hs	USD 10,00	USD 950,00
Orquestación de Webhooks	Integrador Técnico	30 hs	USD 10,00	USD 300,00
Protocolos de QA y Control	QA Tester	40 hs	USD 7,00	USD 280,00
Redacción de Manuales Técnicos	Documentador Técnico	30 hs	USD 8,00	USD 240,00
Costo Base Acumulado				**USD 3.030,00**
Margen de Contingencia (10%)				**USD 270,00**
PRESUPUESTO TOTAL FINAL				**USD 3.300,00**

8.1 Estructura de Desembolsos y Plan de Pagos

Para garantizar la viabilidad financiera del desarrollo y asegurar el cumplimiento estricto de los hitos técnicos, se establece un esquema escalonado de desembolsos vinculado directamente a entregables verificables en el repositorio del proyecto [cite: 1]:

- **Desembolso Inicial (30% - USD 990,00):** Abonado al inicio formal del proyecto, cubriendo las fases de análisis, relevamiento de requerimientos y la aprobación de los prototipos de alta fidelidad en Figma [cite: 1].
- **Desembolso de Avance (30% - USD 990,00):** Liquidado tras la convalidación técnica del MVP en septiembre, verificando el correcto acoplamiento entre los formularios web, el backend y el esquema MySQL [cite: 2].
- **Desembolso de Cierre (40% - USD 1.320,00):** Efectivizado al finalizar el proyecto, supeditado a la entrega completa del código, manuales técnicos de despliegue, Swagger y la defensa oral exitosa ante el comité evaluador [cite: 1, 2].

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.

9. REFERENCIAS Y FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Mozilla Developer Network. (2026). *Documentación Oficial de Tecnologías Web (HTML, CSS, JavaScript, TypeScript)*. Recuperado de https://developer.mozilla.org/
- MySQL AB. (2026). *MySQL Reference Manual and Architecture Guide*. Oracle Corporation. Recuperado de https://www.mysql.com/
- n8n.io. (2026). *n8n Workflow Automation Engine, Production Node Documentation and Advanced Webhook Deployment*. Recuperado de https://docs.n8n.io/
- Spring Boot Team. (2026). *Spring Boot Framework, Data JPA and Security Reference Documentation*. Oracle Corporation. Recuperado de https://spring.io/

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.